一次改性实验计算

作者：非非

日期：2024/12/14

目 录

涉及到的计算一 配置 500mL 质量分数为 16% 的乙酸溶液 1
1.1 已知条件 1
1.2 基本方程 1
1.3 求解过程 1
1.4 求解结果 1
1.5 配置步骤 2
1.6 注意事项 2
涉及到的计算二 配置 500mL pH 为 5.6 的醋酸缓冲溶液 3
2.1 已知条件 3
2.2 亨德森-哈塞尔巴尔赫方程 3
2.3 求解过程 3
2.4 求解结果 4
2.5 配置步骤 4
2.6 注意事项 4
文献引用 5

涉及到的计算一 配置 500mL 质量分数为 16% 的乙酸溶液

1.1 已知条件

- 目标溶液体积: $V_t = 500ml$
- 目标溶液质量分数: $\omega = 16\% = 0.16$
- 冰醋酸(无水乙酸)密度: $\rho_{CH_3COOH} = 1.049g/ml$
- 水的密度: $\rho_{H_2O} = 1g/ml$

1.2 基本方程

$$V_t = V_{H_2O} + V_{CH_3COOH} \tag{1.1}$$

$$\rho_t V_t = \rho_{H_2O} V_{H_2O} + \rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH} \tag{1.2}$$

$$0.16 = \frac{\rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH}}{\rho_{H_2O} V_{H_2O} + \rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH}} \tag{1.3}$$

1.3 求解过程

从方程式 (1.3) 开始推导 V_{H_2O} 的表达式:

$$0.16 = \frac{\rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH}}{\rho_{H_2O} V_{H_2O} + \rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH}} \tag{1.4}$$

$$0.16(\rho_{H_2O} V_{H_2O} + \rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH}) = \rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH} \tag{1.5}$$

$$0.16\rho_{H_2O} V_{H_2O} = \rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH} - 0.16\rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH} \tag{1.6}$$

$$0.16\rho_{H_2O} V_{H_2O} = 0.84\rho_{CH_3COOH} V_{CH_3COOH} \tag{1.7}$$

$$V_{H_2O} = \frac{0.84\rho_{CH_3COOH}}{0.16\rho_{H_2O}} \times V_{CH_3COOH} \tag{1.8}$$

将已知的密度值代入式 (1.8):

$$V_{H_2O} = \frac{0.84 \times 1.049}{0.16 \times 1} \times V_{CH_3COOH} \tag{1.9}$$

$$V_{H_2O} = 5.50725 V_{CH_3COOH} \tag{1.10}$$

将式 (1.10) 代入式 (1.1):

$$500 = 5.50725 V_{CH_3COOH} + V_{CH_3COOH} \tag{1.11}$$

$$500 = 6.50725 V_{CH_3COOH} \tag{1.12}$$

$$V_{CH_3COOH} = \frac{500}{6.50725} = 76.83737ml \tag{1.13}$$

由式 (1.1) 求得 V_{H_2O}:

$$V_{H_2O} = 500 - 76.83737 = 423.16262ml \tag{1.14}$$

1.4 求解结果

1. 无水乙酸(冰醋酸)体积: $V_{CH_3COOH} = 76.83737ml$
2. 水的体积: $V_{H_2O} = 423.16262ml$

1.5 配置步骤

1. 量取水的体积$V_{\mathrm{H_2O}} = 400ml$
2. 小心量取无水乙酸(冰醋酸)体积$V_{\mathrm{CH_3COOH}} = 76.83737ml$
3. 将步骤 2 中量取的酸缓慢加入步骤 1 中量取的水中边加边搅拌,转移至容量瓶中定容。

1.6 注意事项

实际操作时,应先加入约 400 ml 水,再缓慢加入 76.83737 ml 无水乙酸,最后用水稀释至 500ml 刻度,以确保安全和准确。

涉及到的计算二 配置 500mL pH 为 5.6 的醋酸缓冲溶液

为获得最高最优的缓冲容量,我们选择一个较高的总浓度。考虑到实际应用和溶解度限制,这里选总浓度为 0.5 mol / L。使用三水合醋酸钠结晶体(醋酸钠三水合物)和无水乙酸,配置 500 mL pH=5.6 的醋酸缓冲溶液。

2.1 已知条件

- 缓冲体系:乙酸(CH_3COOH)和醋酸根离子(CH_3COO^-)
- 乙酸电离常数 $pK_a \approx 4.76$
- 目标 $pH = 5.6$
- 选择总浓度 $c_t = 0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

2.2 亨德森-哈塞尔巴尔赫方程

Henderson-Hasselbalch equation 形式如下(或查阅分析化学书籍 [1])

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}\right) \tag{2.1}$$

代入已知值得,

$$5.6 = 4.76 + \log\left(\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}\right) \tag{2.2}$$

求得,

$$\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^{0.84} \approx 6.918 \tag{2.3}$$

2.3 求解过程

缓冲溶液中乙酸(CH_3COOH)和醋酸根离子(CH_3COO^-)的总浓度。具体来说,总浓度 (c_t) 是指这两种物质在溶液中浓度的总和。

最优缓冲能力的总浓度通常取决于所选的缓冲体系和目标 pH 值,一般来说,当缓冲溶液的浓度较高时,缓冲能力也会更强。然而,最优缓冲容量并没有固定的数值,而是与实际应用相关。通常情况下,我们会选择一个既能保证较高缓冲容量,又不至于因为溶解度限制或其他因素造成溶液不稳定的浓度。

这里我们取总浓度为 0.5 mol / L 作为缓冲溶液的浓度,这个浓度值已经较为理想。对于许多缓冲溶液系统来说,浓度范围一般是 0.1 mol/L 到 1 mol/L,在这个范围内,缓冲容量比较高且相对稳定。

$$c_t = [CH_3COO^-] + [CH_3COOH] = 0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \tag{2.4}$$

$$[CH_3COO^-] = 6.918 \times [CH_3COOH] \tag{2.5}$$

$$6.918 \times [CH_3COOH] + [CH_3COOH] = 0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \tag{2.6}$$

$$7.918 \times [CH_3COOH] = 0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \tag{2.7}$$

$$[CH_3COOH] = \frac{0.5}{7.918} \approx 0.0631\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \tag{2.8}$$

$$[CH_3COO^-] = 0.5 - 0.0631 = 0.4369\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \tag{2.9}$$

总体积为 500 mL:

$$n_{CH_3COOH} = 0.0631\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 0.5L = 0.03155\ \text{mol} \tag{2.10}$$

$$n_{CH_3COO^-} = 0.4369\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 0.5L = 0.21845\ \text{mol} \tag{2.11}$$

醋酸钠三水合物($CH_3COONa\cdot_3H_2O$)的摩尔质量:

$$M = 136.09\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} \tag{2.12}$$

则醋酸钠三水合物的质量计算如下,

$$m_{\text{CH}_3\text{COONa}\cdot_3\text{H}_2\text{O}} = 0.21845\ \text{mol} \times 136.09\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} \approx 29.73 \pm 0.01g \tag{2.13}$$

无水乙酸密度约为 1.049 $g\cdot cm^{-3}$,摩尔质量为 60.05 $g\cdot mol^{-1}$,则无水冰醋酸的体积计算如下,

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 0.03155\ \text{mol} \tag{2.14}$$

$$m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 0.03155\ \text{mol} \times 60.05\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} \approx 1.895g \tag{2.15}$$

$$V_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{1.895g}{1.049\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}} \approx 1.81\text{cm}^3 \approx 1.81 \pm 0.01\ \text{mL} \tag{2.16}$$

2.4 求解结果

1. 29.73 g 醋酸钠三水合物
2. 1.81 mL 无水冰醋酸

2.5 配置步骤

1. 称取 29.73 g 醋酸钠三水合物,溶于约 400 mL 蒸馏水中。
2. 小心量取 1.81 mL 无水冰醋酸,缓慢加入上述溶液中,搅拌均匀。
3. 用蒸馏水定容至 500 mL。
4. 用校准过的 pH 计测量溶液 pH 值,如需要可微调 pH 至 5.6。

2.6 注意事项

1. 此配方提供了较高的缓冲容量,适用于需要强缓冲能力的实验。
2. 确保所有组分完全溶解。
3. 配制过程中应在通风橱中进行,避免吸入过多醋酸蒸气。
4. 储存时注意密封,避免吸收空气中的 CO_2影响 pH 值。

文献引用

[1] 武汉大学, 分析化学（第 *6* 版）（上册）, 第 6 版 本. 高等教育出版社, 2016, 页 134–135.